

LAPORAN PROGRES MINGGU 2 INTERNET OF THINGS (IoT)

Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing



Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Septian Geges, S.Kom., M.Kom.

Anggota Kelompok:

Agatha Monalisa	(2330105030008)
Muhammad Rony Kurniawan	(2330105030018)
Ni Putu Lowryanty	(2330105030029)
Fatiya Ummu Hanifah Zahra	(2330205030042)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan	1
1.3 Ruang Lingkup	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Skema Rangkaian Sistem	3
2.2 Konfigurasi Hardware dan Wiring	4
2.3 Implementasi Firmware v0.1	8
2.4 Hasil Pengujian Sensor dan Serial Monitor	10
2.5 Data Kalibrasi Sensor	13
2.6 Implementasi GitHub Project	13
2.7 Dokumentasi Perangkat dan Simulasi	15
2.8 Kendala dan Solusi	21
BAB III KESIMPULAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat di perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketidakefisienan pengelolaan area parkir. Sistem parkir konvensional masih mengandalkan petugas manusia untuk mencatat waktu masuk dan keluar, menentukan tarif, serta memantau ketersediaan slot secara manual. Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, kurang transparan dalam perhitungan biaya, dan tidak mampu memberikan informasi ketersediaan slot secara real-time kepada pengguna.

Di sisi lain, area parkir yang tertutup seperti gedung parkir atau basement juga menyimpan potensi bahaya kebocoran gas yang tidak terdeteksi, mengingat akumulasi gas dari kendaraan bermotor dapat mencapai kadar berbahaya jika tidak dipantau secara aktif.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) membuka peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui otomasi dan pemantauan jarak jauh. Dengan memanfaatkan mikrokontroler ESP32 yang dilengkapi konektivitas WiFi, berbagai sensor seperti ultrasonik HC-SR04, RFID MFRC522, sensor gas MQ-2, dan RTC DS1307 dapat diintegrasikan dalam satu sistem terpadu yang mampu mengelola parkir secara otomatis, menghitung tagihan berbasis waktu, serta mendeteksi gas berbahaya secara real-time melalui protokol MQTT.

1.2 Tujuan Laporan

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mendokumentasikan dan memaparkan hasil capaian pengembangan proyek “Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing” yang telah dilaksanakan pada periode minggu kedua. Secara rinci, laporan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan skema rangkaian dan konfigurasi wiring (koneksi pin) seluruh komponen sistem pada simulator Wokwi.
2. Menyajikan implementasi awal firmware (v0.1) yang mampu menginisialisasi seluruh sensor dan aktuator, serta menampilkan hasil pembacaan data pada Serial Monitor dan LCD 16x2.
3. Memaparkan hasil pengujian fungsi dasar setiap komponen, meliputi sensor ultrasonik (HC-SR04), modul RFID (MFRC522), sensor gas (MQ-2), dan modul RTC (DS1307).
4. Mendokumentasikan struktur awal repository GitHub yang telah memuat folder docs, firmware, hardware, serta file README.md sebagai arsip proyek.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan progres Minggu 2 ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Perancangan skema rangkaian dan konfigurasi wiring seluruh komponen sistem Smart Parking pada simulator Wokwi.
2. Implementasi program untuk menginisialisasi sensor dan aktuator serta menampilkan hasil pembacaan data pada Serial Monitor dan LCD.
3. Pengujian fungsi dasar seluruh komponen yang meliputi sensor ultrasonik, modul RFID MFRC522, sensor gas MQ-2, serta modul RTC DS1307.
4. Dokumentasi struktur repository GitHub yang mencakup folder docs, firmware, hardware, serta file README.md.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Skema Rangkaian Sistem

Skema rangkaian sistem Smart Parking dirancang dan disimulasikan menggunakan platform Wokwi dengan mikrokontroler ESP32 Dev Module sebagai pusat kendali utama. Seluruh komponen sensor dan aktuator terhubung langsung ke ESP32 melalui tiga protokol komunikasi yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing modul, yaitu SPI, I2C, dan GPIO langsung. Secara arsitektur, sistem terbagi menjadi tiga lapisan fungsional:

1. Lapisan Input (Sensor)

Terdapat empat komponen input yang aktif membaca kondisi lingkungan secara real-time. Dua sensor ultrasonik HC-SR04 dipasang terpisah, satu pada posisi gerbang (Gate) untuk mendeteksi kehadiran kendaraan yang akan masuk atau keluar, dan satu lagi pada area slot untuk memantau apakah tempat parkir sedang terisi. Sensor gas MQ-2 membaca konsentrasi gas di udara secara analog melalui pin ADC ESP32. Modul RFID MFRC522 membaca UID kartu kendaraan melalui jalur SPI sebagai mekanisme autentikasi.

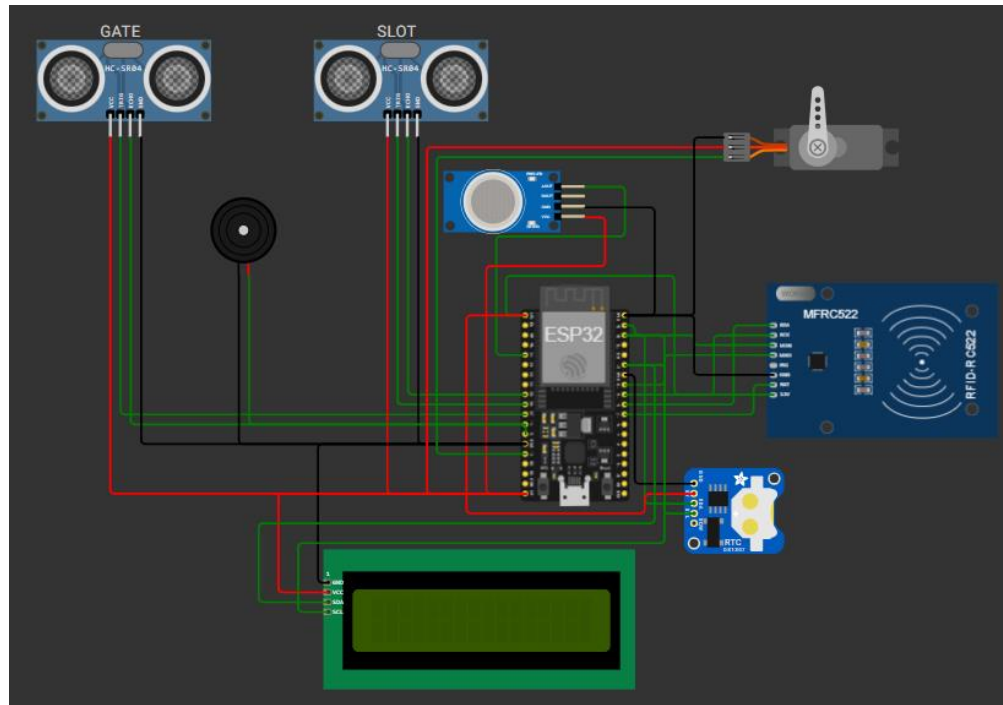
2. Lapisan Pemrosesan (ESP32)

ESP32 berperan sebagai otak sistem yang memproses seluruh data dari lapisan input, menjalankan logika bisnis (whitelist RFID, perhitungan tarif, deteksi gas), mengelola koneksi WiFi, dan mengirimkan data ke broker MQTT secara periodik. Modul RTC DS1307 terhubung melalui jalur I2C untuk menyediakan referensi waktu yang akurat dan persisten bagi ESP32 dalam mencatat waktu masuk dan keluar kendaraan.

3. Lapisan Output (Aktuator)

Hasil pemrosesan diwujudkan melalui tiga aktuator. Servo motor SG90 menggerakkan palang pintu secara otomatis berdasarkan hasil validasi RFID. LCD I2C 16×2 menampilkan informasi status sistem secara lokal kepada

pengguna. Buzzer memberikan umpan balik audio untuk kondisi akses diterima, akses ditolak, maupun peringatan gas berbahaya.



2.2 Konfigurasi Hardware dan Wiring

Konfigurasi hardware dan wiring pada proyek “Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing” ini dirancang berdasarkan diagram arsitektur IoT serta skema rangkaian yang telah dibuat menggunakan Wokwi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator ke dalam satu platform mikrokontroler ESP32 Dev Module sebagai otak utama. Berikut adalah rincian konfigurasi pin dan wiring pada komponen.

1. Sensor Ultrasonik HC-SR04 (Gate & Slot)

Dua buah sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan, masing-masing untuk mendeteksi kendaraan di gerbang masuk (Gate) dan memantau ketersediaan slot parkir (Slot). Konfigurasi pin kedua sensor adalah sebagai berikut:

a. Sensor Gate

Pin sensor	Koneksi ke ESP32
VCC	5V
GND	GND
TRIG	GPIO27
ECHO	GPIO12

b. Sensor Slot

Pin sensor	Koneksi ke ESP32
VCC	5V
GND	GND
TRIG	GPIO26
ECHO	GPIO25

Kedua sensor bekerja dengan prinsip pantulan gelombang ultrasonik. Jarak dihitung berdasarkan durasi pantulan (echo). Ambang batas deteksi kendaraan ditetapkan sebesar < 50 cm ($\text{DISTANCE_THRESH} = 50.0$). Jika jarak kurang dari threshold, status dianggap “TERISI” atau “ADA MOBIL”.

2. RFID MFRC522

Modul RFID MFRC522 digunakan untuk membaca kartu/tag RFID yang berfungsi sebagai kunci akses masuk dan keluar area parkir. Modul ini menggunakan protokol SPI untuk berkomunikasi dengan ESP32. Berikut adalah wiring-nya:

Pin MFRC522	Koneksi ke ESP32
SDA	GPIO5

SCK	GPIO18
MOSI	GPIO23
MISO	GPIO19
IRQ	Tidak terhubung
GND	GND
RST	GPIO17
3.3V	3V3 ESP32

ESP32 akan membaca UID kartu yang ditempelkan, lalu mencocokkannya dengan daftar whitelist yang telah ditentukan pada program (kartuTerdaftar[]). Jika cocok dan slot tersedia, servo akan membuka portal. Jika tidak, akses ditolak dan buzzer berbunyi.

3. Sensor Gas MQ-2

Sensor MQ-2 berfungsi mendeteksi keberadaan gas berbahaya seperti asap atau kebocoran gas. Sensor ini menghasilkan output analog yang Proporsional dengan konsentrasi gas di udara. Konfigurasi pin:

Pin MQ-2	Koneksi ke ESP32
VCC	5V
GND	GND
A0 (Analog Out)	GPIO34

Nilai ADC yang terbaca (0–4095) dipetakan menjadi persentase 0–100%. Ambang batas bahaya ditetapkan pada GAS_THRESHOLD = 2000 ADC (sekitar 50%). Jika melebihi threshold, buzzer akan aktif dan sistem mengirimkan notifikasi alert melalui MQTT.

4. Real-Time Clock (RTC) DS1307

Modul RTC DS1307 digunakan untuk mencatat waktu masuk dan keluar kendaraan secara akurat dan persisten (tetap berjalan meskipun ESP32 dimatikan, berkat baterai CR2032). Komunikasi menggunakan protokol I2C pada alamat 0x68.

Pin RTC DS1307	Koneksi ke ESP32
5V	3V3
GND	GND
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22

Pada program, RTC diinisialisasi dengan `rtc.begin()` dan dicek apakah RTC sudah berjalan menggunakan `!rtc.isrunning()`. Jika belum, waktu disesuaikan dengan waktu kompilasi menggunakan `rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)))`.

5. Servo Motor (SG90)

Servo motor berfungsi sebagai aktuator penggerak palang pintu (portal) parkir. Servo dikontrol menggunakan sinyal PWM dari ESP32. Sudut 0° menandakan palang tertutup, sedangkan sudut 90° menandakan palang terbuka.

Pin Servo	Koneksi ke ESP32
V+	5V
GND	GND
PWM	GPIO13

Servo digerakkan dengan perintah `portalServo.write(0)` untuk menutup dan `portalServo.write(90)` untuk membuka. Durasi buka portal diatur selama 3 detik untuk simulasi kendaraan melewati gerbang.

6. LCD I2C 16x2

LCD 16x2 digunakan sebagai antarmuka visual lokal untuk menampilkan informasi status sistem seperti jumlah slot tersisa, kadar gas, status portal, serta pesan akses diterima/ditolak.

Pin LCD I2C	Koneksi ke ESP32
VCC	5V
GND	GND
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22

LCD menampilkan dua baris informasi yang diperbarui secara real-time setiap 50 ms.

7. Buzzer Active

Buzzer berfungsi sebagai indikator suara untuk tiga kondisi: akses ditolak (bunyi panjang 500Hz), akses diterima (bunyi pendek 1500Hz dua kali), dan peringatan gas berbahaya (bunyi kontinu 2000Hz).

Pin Buzzer	Koneksi ke ESP32
(+)	GPIO12
(-)	GND

2.3 Implementasi Firmware v0.1

Firmware tahap awal dirancang untuk menginisialisasi seluruh sensor dan aktuator serta menampilkan hasil pembacaan data secara terus-menerus pada Serial Monitor dan LCD. Struktur program mengikuti anatomi standar Arduino

yang terdiri dari bagian `#include` dan `#define`, deklarasi objek global, fungsi `setup()` untuk proses inisialisasi, fungsi `loop()` untuk pembacaan berulang, serta beberapa fungsi tambahan seperti `readUltrasonic()`, `checkGas()`, dan `displayLCD()`.

Program menggunakan beberapa pustaka utama, yaitu MFRC522, RTCLib, LiquidCrystal_I2C, dan ESP32Servo. Selain itu, ditambahkan juga pustaka WiFi, PubSubClient, dan ArduinoJson sebagai persiapan penerapan konektivitas MQTT dasar yang ditampilkan melalui indikator status pada Serial Monitor.

Seluruh pin GPIO telah dikonfigurasi sesuai dengan skema rangkaian. Pada fungsi `loop()`, sistem melakukan beberapa proses berikut:

1. Membaca jarak ultrasonik pada gate dan slot parkir.
2. Memindai kartu RFID.
3. Membaca nilai ADC sensor gas MQ-2.
4. Mengambil data waktu dari RTC DS1307.
5. Menampilkan ringkasan data pada Serial Monitor dan LCD 16×2.

Fungsi `checkGas()` digunakan untuk mengaktifkan buzzer apabila nilai ADC melebihi batas yang telah ditentukan. Sistem juga dilengkapi penanganan error pada pembacaan ultrasonik yang gagal dengan nilai -1, serta inisialisasi otomatis RTC apabila modul belum berjalan (`!rtc.isrunning()`).

Pengujian dilakukan menggunakan simulator Wokwi dengan menjalankan simulasi dan memantau hasil melalui Serial Monitor. Setiap sensor diuji secara interaktif menggunakan slider jarak, slider konsentrasi gas, serta tombol “Tap” pada RFID.

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Serial Monitor berhasil menampilkan data lengkap setiap 3 detik, meliputi:
 - a. Ketersediaan slot parkir.
 - b. Status sensor slot (TERISI/KOSONG) beserta jarak dalam cm.
 - c. Status sensor gerbang (ADA MOBIL/KOSONG).
 - d. Nilai gas MQ-2 dalam bentuk ADC dan persentase.
 - e. Waktu aktual dari RTC.

- f. Status portal (TERBUKA/TERTUTUP).
 - g. Status koneksi MQTT (TERHUBUNG/TERPUTUS).
- 2. Contoh tampilan saat kendaraan terdeteksi:
 - a. “Sensor Slot Fisik : TERISI (Jarak: 2.11 cm)”
 - b. “Sensor Gerbang : ADA MOBIL (Jarak: 1.99 cm)”
- 3. Contoh tampilan saat area kosong:
 - a. “Sensor Slot Fisik : KOSONG (Jarak: 98.85 cm)”
 - b. “Sensor Gerbang : KOSONG (Jarak: 74.60 cm)”
- 4. LCD menampilkan:
 - a. Status gate seperti G:M atau G:-.
 - b. Informasi slot terisi dan slot tersedia.
 - c. Peringatan “WARN!” apabila kadar gas melewati ambang batas.
 - d. Sensor ultrasonik mampu merespons perubahan slider dengan baik, di mana status kendaraan langsung berubah menjadi “YA” ketika jarak kurang dari 50 cm.
 - e. Modul RFID berhasil membaca UID kartu virtual setelah tombol “Tap” ditekan.
 - f. Buzzer aktif ketika konsentrasi gas dinaikkan hingga nilai ADC lebih dari 2000.

2.4 Hasil Pengujian Sensor dan Serial Monitor

Pengujian fungsi dasar sensor dan aktuator dilakukan menggunakan simulator Wokwi dengan mengunggah kode program firmware v0.1. Simulasi dijalankan secara interaktif dengan memanipulasi slider jarak pada sensor ultrasonik, slider konsentrasi pada sensor gas MQ-2, serta tombol "Tap" pada modul RFID virtual. Hasil pengamatan pada Serial Monitor dan LCD adalah sebagai berikut.

- 1. Pengujian Sensor Ultrasonik (Gerbang & Slot Parkir)
 - a. Skenario: Jarak < 50 cm (kendaraan terdeteksi)
 - b. Serial Monitor:

Sensor Gerbang : ADA MOBIL (Jarak: 20.15 cm)
Sensor Slot Fisik : TERISI (Jarak: 30.42 cm)
Status Slot Tersedia: 1 dari 2 terisi

- c. LCD: Menampilkan G:M (ada mobil di gerbang) dan Sisa:1 (satu slot tersisa).
- d. Skenario: Jarak > 50 cm (area kosong)
- e. Serial Monitor:

Sensor Gerbang : KOSONG (Jarak: 120.30 cm)
Sensor Slot Fisik : KOSONG (Jarak: 95.10 cm)
Status Slot Tersedia: 0 dari 2 terisi

- f. LCD: G:- menampilkan pesan atau alert (tidak ada slot yang tersedia) dan Sisa:0 (slot yang tersisa)

2. Pengujian Modul RFID MFRC522

- a. Skenario: Menempelkan kartu dengan UID 11:22:33:44 (dalam daftar putih)
- b. Serial Monitor:

RFID Terbaca : 11:22:33:44
Akses DITERIMA. Portal terbuka.

- c. LCD: Menampilkan "Akses Diterima" selama 2 detik, servo bergerak ke 90°.
- d. Skenario: Menempelkan kartu dengan UID tidak dikenal (misal: 04:11:22:3 tidak terdaftar)
- e. Serial Monitor:

>>> [REJECT] KARTU ILEGAL <<<
UID 04:11:22:33 tidak terdaftar di sistem!

- f. Efek Buzzer berbunyi panjang (500Hz) selama 1 detik, LCD menampilkan "Akses Ditolak", Servo tidak bergerak (palang tetap tertutup), Sistem mencatat percobaan akses ilegal.

3. Pengujian Sensor Gas MQ-2 dan Buzzer

- a. Skenario: Gas < 50% (Nilai ADC < 2000)
- b. Serial Monitor:

MQ-2 : ADC = 1246 (30%) | Udara Bersih

- c. Status: Buzzer mati, LCD menampilkan kondisi normal.
- d. Skenario: Gas > 50% (Nilai ADC > 2000)
- e. Serial Monitor:

MQ-2 : ADC = 2893 (70%) | PERINGATAN GAS!

- f. Efek Buzzer aktif dengan bunyi kontinu (2000Hz), LCD menampilkan teks WARN! di baris kedua. Sistem juga mengirim notifikasi alert melalui MQTT (terindikasi pada Serial Monitor: Alert MQTT terkirim).

4. Pengujian RTC DS1307 (Real-Time Clock)

- a. Skenario: Menampilkan waktu saat RFID membaca kartu
- b. Serial Monitor: Saat kartu ditempel, sistem mencatat waktu masuk.

[2026-05-09 15:30:45] RFID Terbaca : 11:22:33:44
[2026-05-09 15:30:45] Akses DITERIMA. Waktu masuk tercatat.

5. Hasil pengujian serial monitor yang telah dilakukan

Seluruh sensor dan aktuator berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Sensor ultrasonik merespons perubahan jarak secara real-time dengan ambang batas 50 cm. RFID mampu membedakan kartu yang terdaftar dan tidak. Sensor gas MQ-2 berhasil memicu alarm ketika ambang batas bahaya terlampaui. Modul RTC terus berjalan dan dapat diandalkan untuk timestamp transaksi. Data dari semua sensor terintegrasi dengan baik dan ditampilkan pada Serial Monitor maupun LCD.

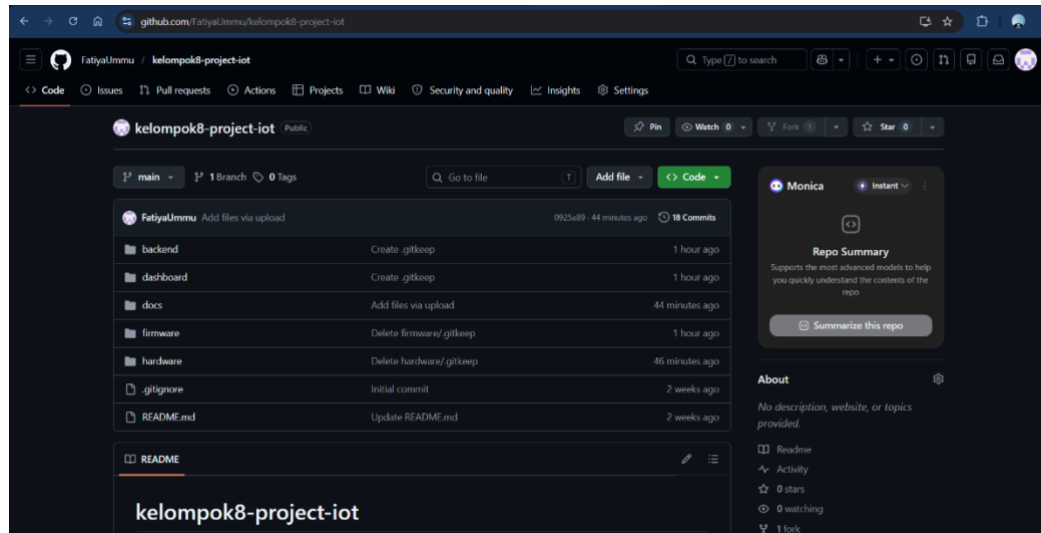
2.5 Data Kalibrasi Sensor

No	Konsentrasi Gas (%)	ADC Terbaca	Keterangan
1	20%	843	Udara bersih
2	30%	1246	Udara bersih
3	35%	1438	Udara bersih
4	40%	1656	Udara bersih
5	45%	1845	Udara bersih
6	50%	2045	Udara terdapat gas
7	70%	2893	Udara terdapat gas
8	85%	3497	Udara terdapat gas
9	90%	3732	Udara terdapat gas
10	98%	4041	Udara terdapat gas

2.6 Implementasi GitHub Project

1. Struktur Repository GitHub

Repository proyek kelompok 8 diberi nama kelompok8-project-iot dan bersifat private (ditandai dengan ikon kunci) karena sesuai dengan ketentuan tugas yang mengharuskan dosen di-invite sebagai collaborator. Berikut adalah struktur folder dan file yang telah dibuat pada repository hingga Minggu 2:



2. Penjelasan Setiap Folder dan File

No	Nama File/Folder	Fungsi
1	.gitignore	Mengabaikan file sementara, file binary, dan file sistem yang tidak perlu di-commit
2	README.md	Berisi deskripsi proyek, daftar anggota, hardware yang digunakan
3	backend/	Folder untuk menyimpan kode server, API, dan konfigurasi database (untuk Minggu 3)
4	dashboard/	Folder untuk menyimpan kode frontend dashboard dan visualisasi data (untuk Minggu 3)
5	docs/	Menyimpan semua dokumen proyek termasuk proposal, diagram arsitektur, dan laporan progres
6	firmware/	Menyimpan seluruh kode program ESP32 yang sudah terstruktur dengan folder src dan include
7	hardware/	Menyimpan skema rangkaian dalam format PNG.

2.7 Dokumentasi Perangkat dan Simulasi

Pengembangan dan pengujian sistem dilakukan menggunakan simulator Wokwi yang mendukung simulasi ESP32 beserta seluruh komponen yang digunakan pada proyek ini. Pendekatan simulasi dipilih untuk memungkinkan pengujian sistem secara menyeluruh tanpa ketergantungan pada ketersediaan perangkat fisik.

Komponen Perangkat yang Digunakan

Berikut adalah daftar seluruh komponen yang terintegrasi dalam simulasi:

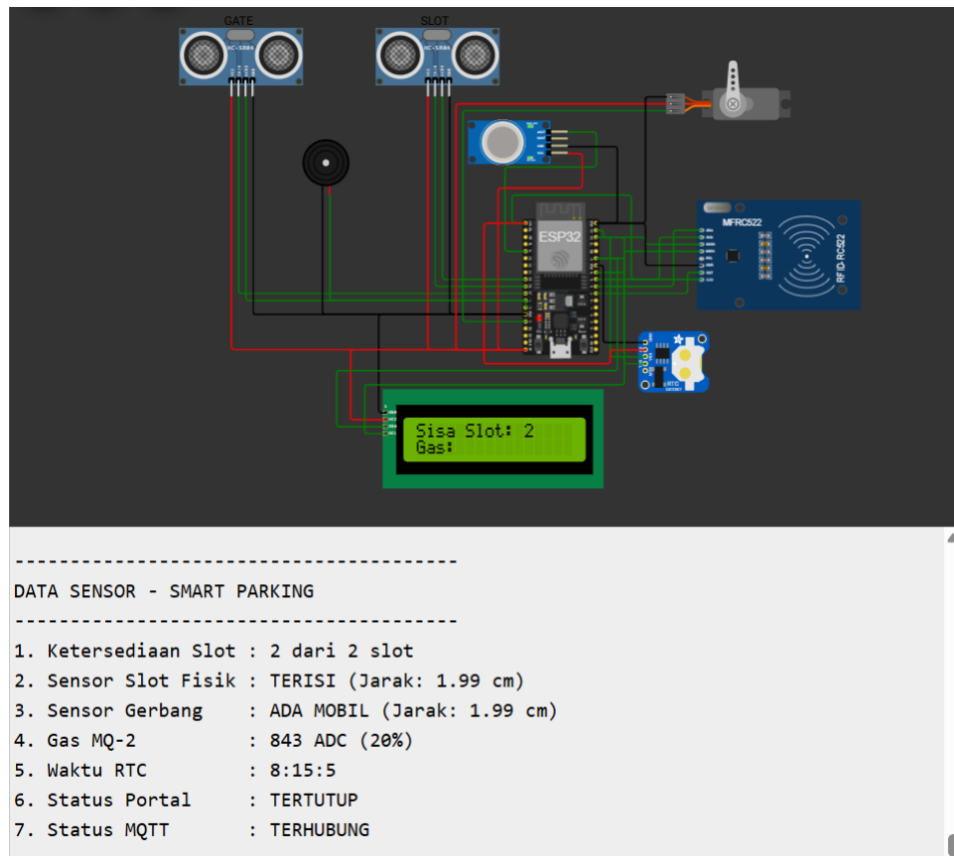
No	Komponen	Jumlah	Fungsi
1	ESP32 Dev Module	1	Mikrokontroler utama
2	HC-SR04 Ultrasonik	2	Deteksi kendaraan (Gate & Slot)
3	MFRC522 RFID	1	Autentikasi kartu kendaraan
4	MQ-2 Gas Sensor	1	Deteksi gas berbahaya
5	RTC DS1307	1	Pencatatan waktu masuk/keluar
6	Servo SG90	1	Aktuator palang pintu
7	LCD I2C 16×2	1	Tampilan status lokal
8	Buzzer	1	Indikator audio

Skenario Pengujian Simulasi

Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan empat skenario utama untuk memverifikasi seluruh fungsi sistem.

1. Skenario 1: Kondisi Normal (Sistem Idle)

Pada kondisi idle, sistem membaca seluruh sensor secara berkala dan mempublikasikan data ke broker MQTT setiap 3 detik. Serial Monitor menampilkan ketersediaan slot, status sensor ultrasonik Gate dan Slot, nilai gas MQ-2, waktu RTC, serta status koneksi MQTT. LCD menampilkan informasi sisa slot dan persentase gas secara real-time.



2. Skenario 2: Kendaraan Masuk (Kartu Valid)

Kartu RFID Green Card dengan UID 11:22:33:44 yang terdaftar di whitelist ditempelkan menggunakan fitur “Tap” pada simulator. Sistem memvalidasi UID, mencatat waktu masuk melalui RTC, membuka portal (servo bergerak ke 90°), dan menampilkan “Akses Diterima / Silakan Masuk” pada LCD. Serial Monitor mencatat log [IN] KENDARAAN MASUK. Setelah 3 detik, portal menutup kembali dan jumlah slot berkurang dari 2 menjadi 1.

MFRC522 RFID Reader

Card

Green Card

TAP

Hold

UID: 11:22:33:44

GATE

SLOT

Akses Diterima
Silakan Masuk

5. Waktu RTC : 7:37:42

6. Status Portal : TERTUTUP

7. Status MQTT : TERHUBUNG

>>> [IN] KENDARAAN MASUK <<<

GATE

SLOT

Sisa Slot: 1
Gas!

DATA SENSOR - SMART PARKING

1. Ketersediaan Slot : 1 dari 2 slot

2. Sensor Slot Fisik : TERISI (Jarak: 1.99 cm)

3. Sensor Gerbang : ADA MOBIL (Jarak: 1.99 cm)

4. Gas MQ-2 : 843 ADC (20%)

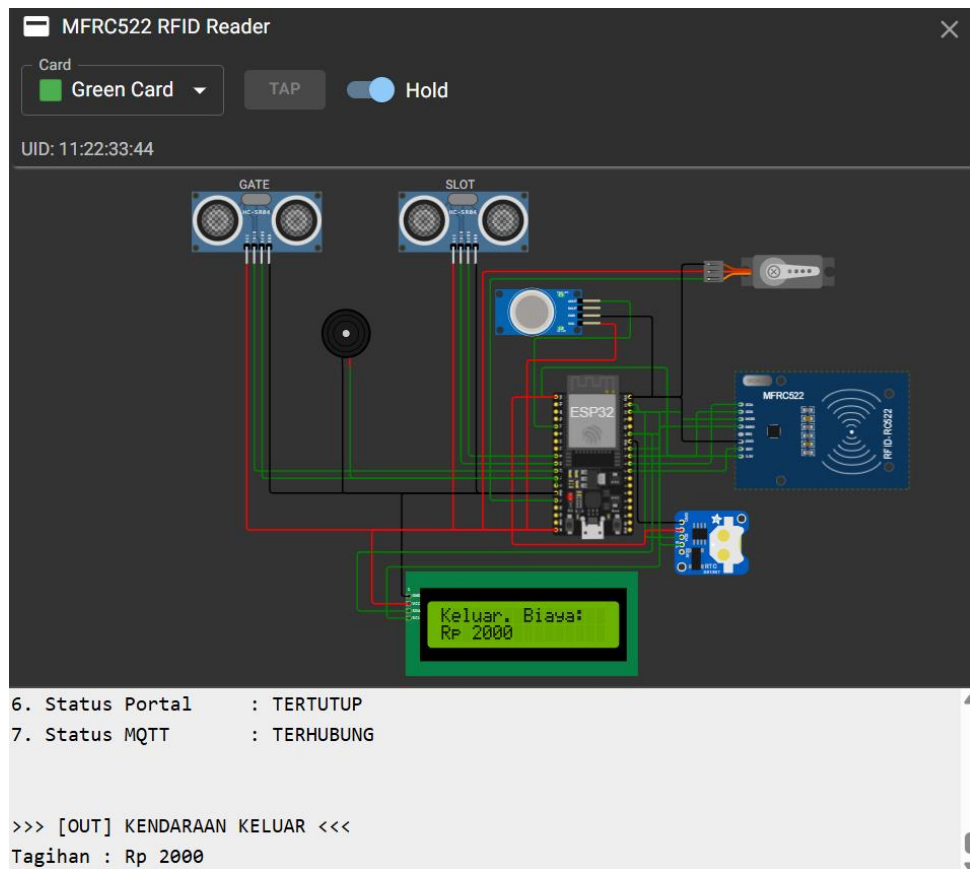
5. Waktu RTC : 8:24:0

6. Status Portal : TERTUTUP

7. Status MQTT : TERHUBUNG

3. Skenario 3: Kendaraan Keluar dan Kalkulasi Biaya

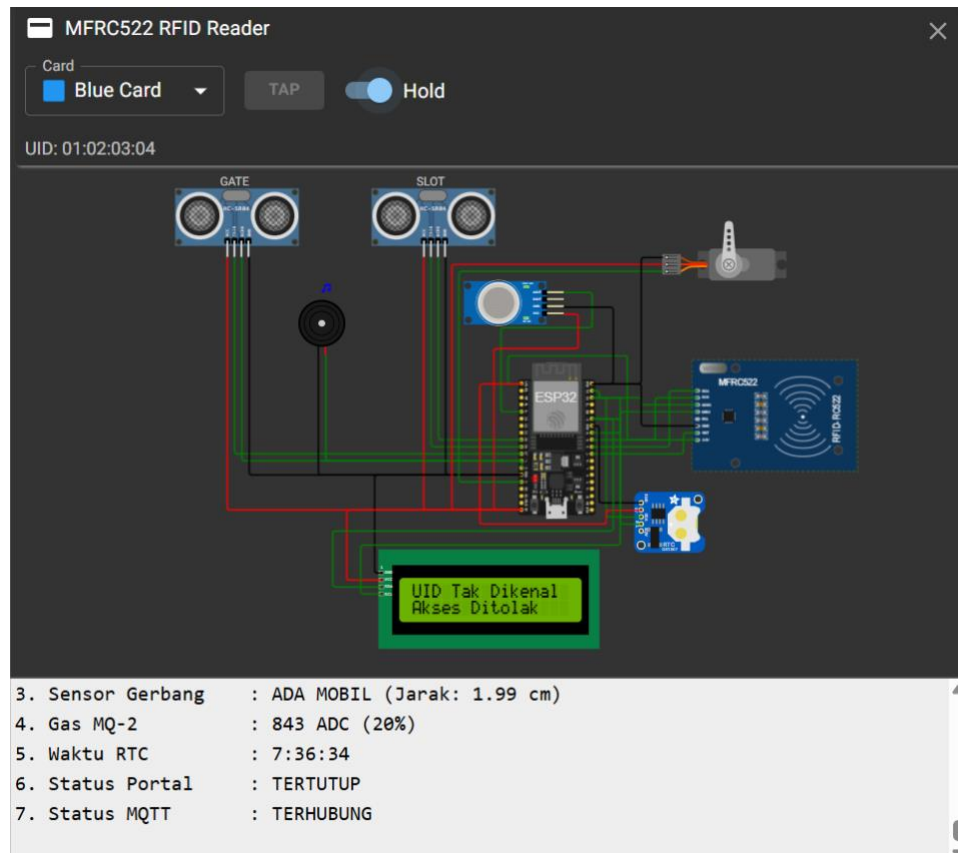
Kartu yang sama ditempelkan kembali. Sistem mendeteksi bahwa UID tersebut sudah terdaftar sebagai kendaraan yang sedang parkir, lalu menghitung durasi parkir berdasarkan selisih waktu RTC. Biaya dihitung dengan tarif Rp2.000/jam dengan pembulatan ke atas, sehingga parkir dalam hitungan detik pada simulasi menghasilkan tagihan minimum Rp2.000. LCD menampilkan “Keluar. Biaya: Rp 2000” dan portal kembali terbuka. Serial Monitor mencatat log [OUT] KENDARAAN KELUAR beserta nilai tagihan.



4. Skenario 4: Akses Ditolak (Kartu Tidak Terdaftar)

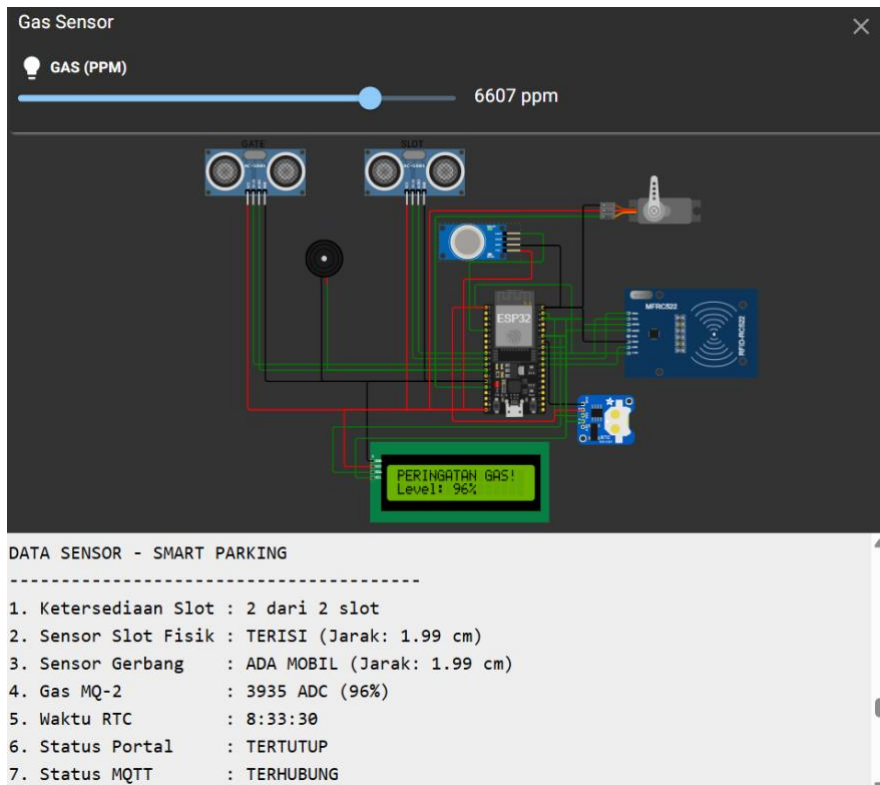
Blue Card dengan UID 01:02:03:04 yang tidak terdaftar di whitelist ditempelkan pada simulator. Sistem menolak akses dan menampilkan “UID Tak Dikenal / Akses Ditolak” pada LCD. Portal tidak terbuka dan buzzer

berbunyi panjang satu kali sebagai indikator penolakan. Serial Monitor mencatat log [REJECT] KARTU ILEGAL.



5. Skenario 5: Peringatan Gas Berbahaya

Slider konsentrasi gas pada simulator dinaikkan hingga 6607 ppm, menghasilkan nilai ADC 3935 (96%) yang melampaui threshold 2000. Sistem mengaktifkan buzzer secara terus-menerus dan LCD beralih menampilkan “PERINGATAN GAS! / Level: 96%”. Secara bersamaan, system mempublikasikan payload alert `{"status":"BAHAYA","gas_level":96}` ke topik `parking/2330105030023/alert` pada broker HiveMQ, yang terkonfirmasi diterima pada dashboard WebSocket Client.



HIVEMQ CLOUD Need a fully managed MQTT broker? Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free. [Get your free account](#)

Connection connected

Publish

Topic: testtopic/1 QoS: 0 Retain: ☐ [Publish](#)

Message:

Subscriptions

[Add New Topic Subscription](#)

Qos: 2 parking/2330105030... X

Messages

2026-05-08 08:32:37	Topic: parking/2330105030023/alert	Qos: 0
{ "status": "BAHAYA", "gas_level": 96 }		
2026-05-08 08:32:37	Topic: parking/2330105030023/alert	Qos: 0
{ "status": "BAHAYA", "gas_level": 96 }		
2026-05-08 08:32:36	Topic: parking/2330105030023/alert	Qos: 0
{ "status": "BAHAYA", "gas_level": 96 }		

2.8 Kendala dan Solusi

Selama proses perancangan dan pengujian firmware v0.1, terdapat beberapa kendala teknis yang muncul dan berhasil diselesaikan. Salah satu kendala awal terjadi saat proses kompilasi, yaitu muncul pesan `'fatal error: MFRC522.h: No such file or directory'` karena pustaka belum terpasang pada proyek di simulator Wokwi. Masalah tersebut diatasi dengan menambahkan pustaka melalui Library Manager serta memastikan seluruh pustaka yang dibutuhkan, seperti MFRC522, RTCLib, LiquidCrystal_I2C, ESP32Servo, PubSubClient, dan ArduinoJson telah tercantum pada file `'libraries.txt'`.

Kendala berikutnya muncul pada modul RTC dengan pesan error `'class RTC_DS1307' has no member named 'lostPower'`. Hal ini terjadi karena modul RTC yang digunakan pada simulasi adalah DS1307, bukan DS3231. Solusi yang diterapkan yaitu mengganti pemanggilan fungsi `'rtc.lostPower()'` menjadi `'!rtc.isrunning()'` yang sesuai dengan karakteristik modul DS1307.

Selain itu, LCD sempat tidak menampilkan karakter ketika simulasi dijalankan. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa alamat I2C yang digunakan tidak sesuai. Pengujian dilakukan menggunakan alamat `'0x27'` dan `'0x3F'`, kemudian LCD berhasil berfungsi dengan normal pada alamat `'0x27'`.

Kendala lain terjadi pada sensor ultrasonik yang terkadang menghasilkan nilai `'-1'`, yang menandakan tidak adanya pantulan sinyal. Untuk mengatasi hal tersebut, fungsi `'readUltrasonic()'` dimodifikasi agar mengembalikan nilai `'0.0'` ketika durasi pantulan bernilai nol. Pada bagian `'loop()'`, nilai tersebut kemudian tidak dianggap sebagai keberadaan kendaraan sehingga pembacaan sistem menjadi lebih stabil dan akurat.

BAB III

KESIMPULAN

Pada minggu kedua pengembangan proyek Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing, kelompok telah berhasil menyelesaikan seluruh target yang ditetapkan. Skema rangkaian sistem telah dirancang dan disimulasikan secara penuh pada platform Wokwi, mengintegrasikan delapan komponen utama yang terhubung ke ESP32 melalui protokol SPI, I2C, dan GPIO. Firmware v0.1 yang dikembangkan telah mampu menjalankan seluruh fungsi inti sistem, meliputi autentikasi kendaraan berbasis RFID dengan mekanisme whitelist, deteksi kehadiran kendaraan menggunakan sensor ultrasonik, perhitungan tarif parkir otomatis berbasis waktu RTC, pemantauan gas berbahaya dengan notifikasi real-time melalui MQTT, serta tampilan status lokal pada LCD 16×2. Pengujian terhadap lima skenario utama menunjukkan bahwa seluruh komponen berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.

Beberapa kendala teknis yang ditemukan selama proses pengembangan, seperti ketidaksesuaian pustaka RTC, konfigurasi alamat I2C LCD, dan ketidakstabilan pembacaan sensor ultrasonik, telah berhasil diidentifikasi dan diselesaikan. Pada minggu berikutnya, pengembangan akan difokuskan pada implementasi backend server, integrasi database untuk penyimpanan data transaksi parkir, serta pembangunan dashboard monitoring berbasis web.

DAFTAR PUSTAKA

- Kelompok 8 IoT. (2026). kelompok8-project-iot [Repository GitHub]. GitHub.
<https://github.com/FatiyaUmmu/kelompok8-project-iot>
- Wokwi. (2026). Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing
[Simulasi Wokwi]. <https://wokwi.com/projects/463172962918240257>